



2025 年 1 月浙江省普通高校招生选考科目考试 技 术 解 析

第一部分 信息技术（共 50 分）

1. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 1 题】公众号浙考交流出品

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某市举行科普现场宣传活动，包括科学实验秀、科技故事分享等内容。该活动还通过视频直播、网站、报纸等媒介进行传播。市民可参加线下活动，也可注册后参加线上活动。

1. 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是
- A. 同一活动内容的数据在不同的媒介上表现形式相同
 - B. 活动内容中图像和文本的数字化方法是完全一致的
 - C. 活动内容通过多种媒介传播有助于信息的共享
 - D. 同一活动信息的价值不会随着时间的推移而变化

【答案】C

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据与信息）

选项 A，同一活动内容的数据通过视频直播、网站、报纸等媒介进行传播，包含视频、文字、图形图像等多种表现形式，故该选项错误；

选项 B，图形和文本数字化方法不一样，文本主要靠输入或识别，图形方式更多样，故该选项错误；

选项 D，信息具有时效性，因此同一活动信息的价值会随着时间的推移而变化，故该选项错误。

2. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 2 题】公众号浙考交流出品

2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是
- A. 视频直播时接受社会监督
 - B. 观众将科学实验秀制作成视频销售
 - C. 使用他人信息注册参加线上活动
 - D. 将注册信息发到活动用户群里

【答案】A

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息安全、信息社会责任）

选项 B，该行为不合适，科学实验秀中的内容可能涉及知识产权问题，未经授权制作视频售卖侵犯了直播者或主办方的知识产权；

选项 C，该行为不合适，使用他人信息注册参加线上活动侵犯了他人的隐私权，个人信息属于隐私内容，未经允许使用他人信息是违法且违背信息社会责任的行为；

选项 D，该行为不合适，将注册信息发送到活动用户群里会导致用户信息泄露，这可能会给用户带来骚扰、诈骗等安全风险，违背了信息安全的原则。

3. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 3 题】公众号浙考交流出品

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某连锁餐厅的智能监管系统实现从食材验收区到加工区全程监管。在食材验收区，智能验收秤采集并保存食材的品种、重量等数据、同时将数据发送到服务器；在食材加工区，AI 抓拍设备自动识别员工的违规行为，并通过音箱发出语音提示，如“请穿工作服”，同时将抓拍数据发送到服务器。管理员可通过安装有监管系统 APP 的移动终端查看各连锁餐厅的数据。

3. 下列关于该信息系统功能的说法，不正确的是
- A. 系统的数据收集和输入功能由智能验收秤实现
 - B. 语音提示功能可采用语音合成技术实现



- C. 监管系统 APP 可与服务器进行双向数据传输
- D. 识别员工违规行为的功能属于人工智能技术的应用

【答案】A

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统功能）

选项 A，系统的数据收集和输入功能不只是由智能验收秤实现。在食材加工区，AI 抓拍设备也在收集员工违规行为等数据并发送到服务器，所以该选项说法错误。

选项 B，语音提示功能可以采用语音合成技术实现。语音合成技术能够将文字信息转换为语音，从而发出“请穿工作服”等语音提示，该选项说法正确。

选项 C，监管系统 APP 可与服务器进行双向数据传输。管理员可以通过 APP 查看各连锁餐厅的数据（从服务器获取数据），并且服务器也可以接收来自各设备的数据，APP 和服务器之间能够实现数据的交互，该选项说法正确。

选项 D，识别员工违规行为的功能属于人工智能技术的应用。AI 抓拍设备自动识别员工的违规行为是利用人工智能中的图像识别技术，通过对图像中的人物行为特征进行分析判断来实现的，该选项说法正确。

4. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 4 题】公众号浙考交流出品

4. 某地区有 100 家连锁餐厅，每家餐厅安装有 5 台 AI 抓拍设备。若使用二进制对这些设备进行编码，二进制码的前几位表示餐厅号，其余位表示设备号，则所需的二进制位数最少是
- A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

【答案】A

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息编码）

n 位二进制可以对 2^n 种信息进行编码。因此 100 家连锁餐厅至少需要 7 位二进制进行编码，5 台 AI 抓拍设备至少需要 3 位二进制进行编码，所以需要的二进制位数最少是 10 位。

5. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 5 题】公众号浙考交流出品

5. 下列关于该信息系统中硬件的说法，正确的是
- A. 系统的硬件不包括管理员使用的移动终端 B. 系统中的传感器都用于获取图像数据
- C. 智能验收秤的组成部件一定有存储器 D. AI 抓拍设备和服务器一定通过有线方式直接相连

【答案】C

【解析提供】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统中的硬件）

选项 A，管理员使用的移动终端属于信息系统中的硬件部分。移动终端是用于查看数据的设备，是信息系统硬件组成中的终端设备类别，所以该选项说法错误。

选项 B，系统中有智能验收秤用于采集食材的品种、重量等数据，它不是获取图像数据的传感器，所以不是所有传感器都用于获取图像数据，该选项说法错误。

选项 C，智能验收秤要采集并保存食材的品种、重量等数据，既然要保存数据，那么其组成部件一定有存储器，该选项说法正确。

选项 D，AI 抓拍设备和服务器不一定通过有线方式直接相连，也可能通过无线网络，如 Wi-Fi、蓝牙等方式连接，该选项说法错误。

6. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 6 题】公众号浙考交流出品

6. 下列关于该信息系统中软件的说法不正确的是
- A. 监管系统 APP 属于应用软件
- B. 软件要随着系统需求的变化而不断完善
- C. AI 抓拍设备需要在软件的支持下工作
- D. 系统中服务器和移动终端需要使用相同的操作系统

**【答案】D****【解析提供】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查信息系统中的软件）**

监管系统 APP 从分类上属于为解决监管系统的实际使用问题而专门开发的软件，属于应用软件的范畴，故 A 项正确；在系统搭建和后续使用维护过程中，可能会产生新的功能需求或本身的功能升级优化，软件代码也需要随着系统需求的变化而不断完善，B 项正确；AI 抓拍设备的正常工作，需要终端设备由对应的驱动程序和编写对应的抓拍控制逻辑，软硬件相互协同才能使系统正常工作，C 项正确；服务器和移动终端都需要操作系统，但操作系统可以相同也可以不同，如服务器可以使用 Windows 或 Linux 作为操作系统，移动终端则使用 IOS 或安卓作为操作系统，只要两者之间能完成正常的通信，操作系统不需要相同，故 D 项错误。

7. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 7 题】公众号浙考交流出品

7. 某校组织学生进行阳光月跑活动,30 天内总里程满 50km 达标。每天组织一次跑步,平均速度(S)达到 6km/h 时方可计入总里程(T),每天的跑步里程(K)若超过 4km 按 4km 计入,否则按实计入。判断某学生是否达标的部分流程图如第 7 题图所示,(1)~(4)处可选表达式为

① $T \leftarrow T + K$ ② $T \geq 50?$ ③ $i \leq n?$ ④ $K \leftarrow 4$

则(1)~(4)处表达式序号依次为

A. ③①④②

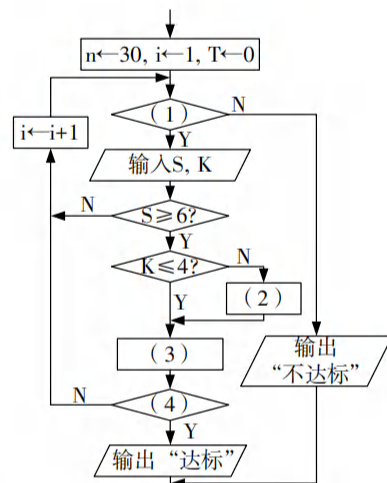
B. ③④①②

C. ②①④③

D. ②④①③

【答案】B**【解析提供 1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查流程图）**

(1) 处的下面为输入框,同时 $i=i+1$ 的循环返回到 (1) 处的上方,易得该处为循环判断该学生的 30 天运动记录,填入③; (2) 处当次跑步里程 $K > 4$ 是, K 按照 4 计算,填入④; (3) 处统计学生跑步总里程 T ,填入①; (4) 处判断学生总里程 T 是否满 50 公里,填入②; 故答案选 B



第 7 题图

【解析提供 2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查流程图即程序基本结构）**

从题意分析,该学生 30 天内总里程满 50km 即达标,若某学生第 13 天就完成 50km,即视为达标。

(1) 处: 本处为判定不达标同学,即 $T < 50$ 且 $i > n$ 的情况,从 (4) 处条件表达式判断: 该同学总里程 $T < 50$, 若 $i \leq n$,继续计算总里程,若 $i > n$,该同学不达标,故本处选 3 项;

(2) 处: 实现每天的跑步里程(K)若超过 4km 按 4km 计入,否则按实计入,若 $K > 4$, K 值迭代为 4,故选 4 项;

(3) 处: 总里程变量为 T ,对跑步里程(K)处理后,存入总里程(T)中,故选 1 项;

(4) 处: 结合 1 处描述,该同学总里程 $T \geq 50$,该同学已达标,输出并退出程序,故选 2 项; 综上,选 B。

8. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 8 题】公众号浙考交流出品

8. 有后缀表达式“1 3 + 2 * 3 + 2 *”,现利用栈计算该表达式: 从左向右扫描,遇到数字时,数字入栈; 遇到运算符时,两个元素出栈,用运算符计算,所得结果入栈。如此反复操作,直到扫描结束,栈顶元素是

A. 21

B. 22

C. 23

D. 24

【答案】B**【解析提供 1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查栈、后缀表达式、逆波兰式）**

后缀表达式运算过程如下:

元素	栈(栈底-栈顶)	说明
----	----------	----



1	[1]	遇到数字入栈
3	[1,3]	遇到数字入栈
+	[4]	遇到运算符，出栈并计算：1+3=4，运算结果入栈
2	[4,2]	遇到数字入栈
*	[8]	遇到运算符，出栈并计算：4*2=8，运算结果入栈
3	[8,3]	遇到数字入栈
+	[11]	遇到运算符，出栈并计算：8+3=11，运算结果入栈
2	[11,2]	遇到数字入栈
*	[22]	遇到运算符，出栈并计算：11*2=22，运算结果入栈

故最后栈顶元素为 22，也就是后缀表达式的运算结果。

补充：本题不涉及减法和除法，所以不必在意出栈两个值的运算顺序。而实际上，在出栈时，将先出栈的数记为右数，后出栈的数记为左数，运算时应保持【左数（运算符）右数】的格式才能得到正确的结果。

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查栈及后缀表达式计算）

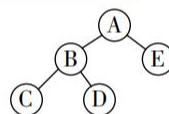
后缀表达式“1 3+2*3+2*”转为中缀表达式为：“ $((1+3)*2+3)*2$ ”

运算过程如下，答案为：22

步骤	栈内	运算符	入栈
第一步	1, 3	+	4
第二步	4, 2	*	8
第一步	8, 3	+	11
第一步	11, 2	*	22

9. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 9 题】公众号浙考交流出品

9. 某二叉树如第 9 题图所示，若其中的一个叶子节点增加右子树（仅包含节点 N），则新二叉树的中序遍历结果不可能是



第 9 题图

A. CNBDAE

B. CBDNAE

C. CBDAEN

D. NCBDAE

【答案】D

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查二叉树基本操作）

分析原二叉树，中序遍历的结果为：CBDAE，放入下表：

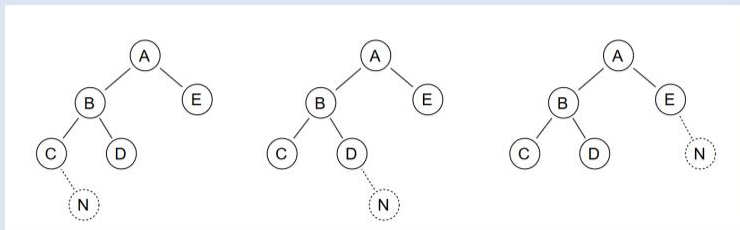
左子树		右子树		左子树		右子树		左子树		右子树
	C	N	B		D	N	A		E	N
		1				2				3

从上图观察，N 只能出现在 1、2、3 处，故选：D。

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查二叉树）

在该二叉树的叶子节点增加右子树 N，可能性如下：



对应的中序遍历结果分别为：CNBDAE、CBDNAE、CBDAEN。故 D 项错误

**10. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 10 题】公众号浙考交流出品**

10. 数组元素 $a[0] \sim a[n-1]$ 已按升序排列, 现要将 $a[pos](0 \leq pos \leq n-1)$ 的值加 1, 并保持数组的有序性不变, 实现该功能的程序段如下, 方框中应填入的正确代码为

```
t = a[pos] + 1
```

```
i = pos
```

```
while:  :
```

```
    a[i] = a[i+1]
```

```
    i += 1
```

```
a[i] = t
```

A. $i < n-1$

B. $i < n-1$ and $t > a[i+1]$

C. $i < n-1$ and $a[i] > a[i+1]$

D. $i \leq n-1$ or $t > a[i]$

【答案】B**【解析提供 1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查插入排序的算法思想）**

将 $a[pos]$ 的值加 1, 赋值给变量 t , 并没有给 $a[pos]$ 的值加上 1。变量 i 从 pos 的位置开始遍历数组元素, 若 t 大于他后面的数 $a[i+1]$, 则将 $a[i+1]$ 的值不断地向前移动, 直到 $a[i+1]$ 小于或等于 t , 最后将 t 赋值给 $a[i]$, 将保持数据有序, 由于比较的对象是 t 和 $a[i+1]$, 因此 i 的值不能超过 $n-2$, 即 $i < n-1$ 。C 选项若比较对象为 $a[i]$ 和 $a[i+1]$, 而开始的时候 a 数组中值并没有发生改变。

【解析提供 2】浙考交流信息解析组**【解析】（本题考查循环变量的边界及数组基本操作）**

本题考查数组增删改插基本操作。现将 $a[pos](0 \leq pos \leq n-1)$ 的值加 1, 则 0 到 $pos-1$ 位置保持不变, pos 位置值加 1 后重新寻找位置并保持数组有序, 此时出现三类情况: 1、 $a[pos]$ 值加 1, 但位置还在原位置不变; 2、 $a[pos]$ 值加 1, 后移放置在 $pos+1$ 到 $n-2$ 位置; 3、 $a[pos]$ 值加 1, 放置在 $n-1$ 位置。本题要注意边界问题。

A. $i < n-1$, 未比较 t 与下一位置的大小问题, 错误;

B. $i < n-1$ and $t > a[i+1]$, t 与 $i+1$ 位置比较大小, 若大于 $i+1$ 位置, 则 $a[i+1]$ 前移一位, 正确;

C. $i < n-1$ and $a[i] > a[i+1]$, $a[i]$ 值已发生变化, 故比较时应该用 t 值比较, 错误;

D. $i \leq n-1$ or $t > a[i]$, $i=n-1$ 时, $a[i+1]$ 下标越界, 错误。

11. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 11 题】公众号浙考交流出品

11. 对于任意非空字符串 s , 甲、乙程序段输出结果相同, 则乙程序段加框处的正确代码为

```
def f(s, t):  
    if t >= len(s) - 2:  
        return s[t]  
    return f(s, t+2) + s[t]  
print(f(s, 0))
```

甲程序段

```
r = ""  
n = len(s)  
for i in range(0, n, 2):  
       
print(r)
```

乙程序段

A. $r = s[n-i] + r$

B. $r = r + s[n-i-1]$

C. $r = r + s[i]$

D. $r = s[i] + r$

【答案】D**【解析提供 1】浙考交流信息解析组****【解析】（本题考查自定义函数递归与迭代的异同点）**

观察甲程序段, 若输入: “abc123”, 输出值为 “2ca”; 乙程序完成类似功能:

A. $r = s[n-i] + r$, $i=0$ 时, 下标越界, 错误; B. $r = r + s[n-i-1]$, 输出结果为: “31b”, 错误; C. $r = r + s[i]$, 输出结果为: “ac2”, 错误; D. $r = s[i] + r$, 正确。本题要注意: 甲程序段中, $t \geq \text{len}(s) - 2$ 条件, 若条件更新为: $t \geq \text{len}(s) - 1$, 字符串长度奇数与偶数输出值将不同。



【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查递归和递归的算法思想）

若 s 的值依次为 "ABCDEF" 和 "ABCDE", 分别调用函数 f , 返回值均为 "ECA", 可见函数的功能是获取字符串 s 奇数位上的字符, 并进行反回连接。乙程序中, 变量 i 的值依次为 0, 2, 4..., A 选项当 i 为 0 时, $s[n]$ 越界。B 选项若 n 的值为偶数, i 为 0 时, 应获取 $n-2$ 位置上的字符。C 选项将每次获取奇数位字符并按原来顺序进行连接。D 选项用迭代算法思想来实现该递归算法。

12. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 12 题】公众号浙考交流出品

12. 列表 c 长度为 100, 如第 12 题图所示, 其中 $c[10] \sim c[89]$ 各元素的值均为 10 以内的随机正整数。执行如下程序段, 输出的最后一行是

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
c[i]	1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	...	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1

第 12 题图

```
qa = [0, 0, 0, 0, 0]
```

```
qb = [0, 0, 0, 0, 0]
```

```
h, t = 0, 4
```

```
temp = 0
```

```
for k in range(100):
```

```
    qa[t] = c[k]
```

```
    qb[t] = temp + qa[t] - qa[h]
```

```
    print(qb[h], qb[t])
```

```
    temp = qb[t]
```

```
    t = (t + 1) % 5
```

```
    h = (h + 1) % 5
```

A. 5 4

B. 8 4

C. 9 5

D. 9 9

【答案】B

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查循环队列、滑动窗口、前缀和）

本题考察学生的建模能力和算法思维, 综合性较强。

首先观察题目, 易得① pa 和 pb 是循环队列的存储空间, 且共用队首队尾指针 h, t ; ② 中间的值可以省略就说明中间的值一定不会影响运行结果, 也就是说其只要将题目给出的 20 个值带入就可得到结果 (再狠一点的可以直接带入最后 10 个值运行)。

但在简单带入几轮之后, 我们发现 $pa[t]$ 似乎只是重复存储 $c[k]$ 的值, 而 pb 的值却与 pa 存储的值有关, 且 pa, pb 队列初始不为空 (前 4 轮会用到初始值 0)。

这时我们不妨放弃循环队列 (因为看不出模型特点), 改用简单队列重新建立模型, 如下表所示:

i					0	1	2	3	4	5	6	...
c[i]					1	1	1	1	2	3	2	...
pa	0	0	0	0								
pb	0	0	0	0								
	h				t/k							

简单模拟几轮后, 结果如下

i					0	1	2	3	4	5	6	...
c[i]					1	1	1	1	2	3	2	...
pa	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	
pb	0	0	0	0	1	2	3	4	5	7(tmp)	8	
							h				t/k	

最后一次模拟时, 发现 $pb[t] = tmp + pa[t] - pa[h] = pb[t-1] + c[i] - c[i-4]$ 。也就是说: ① pa 确实是在复制 c , 关键只在于 pa 的长度; ② pb 中存储的其实是 c 中一段长度 (就是 pa 的长度) 的和, 这里可以联想到滑动窗口问题, 队首队尾就是窗口的双指针, 只不过该窗口长度固定; 也可以联想为前缀和问题, 计算中间某一段的和值



是终点和减去起点和。最后可以将 pb 公式改写为： $pb[i] = c[i] + c[i-1] + c[i-2] + c[i-3]$

故最后 $pb[t] = pb[99] = c[96] + c[97] + c[98] + c[99] = 4$ ； $pb[h] = pb[95] = c[92] + c[93] + c[94] + c[95] = 8$ ，选 B 项

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查循环队列、窗口算法）

窗口算法，特别是滑动窗口算法，主要应用于解决数组和字符串相关问题。它通过维护一个动态调整的区间（窗口），利用窗口的移动来优化问题的求解过程，从而提高算法的效率。滑动窗口算法的核心思想包括构造窗口、窗口扩张和窗口收缩。该算法常被用于解决一定条件下的连续区间的性质、长度、和等问题。本题用窗口算法完成值运算，以循环队列压缩空间，对学生逻辑思维要求较高。

本题窗口大小为四，数据存储在 qa 中，其中 t 指向最新数据（即待加入窗口区数据），h 指向待删除数据（即马上排除出窗口区数据）；qb 数组记录该窗口区累积值数据。本题理解的关键的：如何实现窗口区的移动和迭代。本题有三个解题关键：1、循环队列（其实可以不管，给学生讲解时，把循环队列变成普通队列，马上难度降低一大截）；2、数据的迭代；3、窗口滑动过程的体会。

我们可以通过 excel 模拟求解过程：

第一步：h, t = 0, 4;

K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1												
qa[h]	0	0												
qb[t]	0	x1												
qb[h]	0	0												
temp	0	x1												

第二步：h, t = 1, 0;

K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1	x2											
qa[h]	0	0	0											
qb[t]	0	x1	x1+x2											
qb[h]	0	0	0											
temp	0	x1	x1+x2											

第三步：h, t = 2, 1;

K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1	x2	x3										
qa[h]	0	0	0	0										
qb[t]	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3										
qb[h]	0	0	0	0										
temp	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3										

第四步：h, t = 3, 2;

K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1	x2	x3	x4									
qa[h]	0	0	0	0	0									
qb[t]	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4									
qb[h]	0	0	0	0	0									
temp	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4									

第五步：h, t = 4, 3，从本处开始实现窗口的滑动，从图中可以看出，temp 存储前一窗口的累积值，加上新加入窗口节点数据值（c[k]即图中 x5）同时减去移出窗口的节点数据值（qa[h]即 x1），同时迭代相关数据；

K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1	x2	x3	x4	x5								
qa[h]	0	0	0	0	0	x1								
qb[t]	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5								
qb[h]	0	0	0	0	0	x1								
temp	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5								

第六步：h, t = 0, 4，继续窗口的滑动；



K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1	x2	x3	x4	x5	x6							
qa[h]	0	0	0	0	0	x1	x2							
qb[t]	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5	x1+x2+x3+x4+x5+x6							
qb[h]	0	0	0	0	0	x1	x1+x2							
temp	0	x1	x1+x2	x1+x2+2x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5	x1+x2+x3+x4+x5+x6							

重复执行相关步骤，最后一步即 $k=12$ 时： $h, t=0, 4, :$

K		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[t]	0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13
qa[h]	0	0	0	0	0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
qb[t]	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5	x1+x2+x3+x4+x5+x6	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13
qb[h]	0	0	0	0	0	x1	x1+x2	x1+x2+x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5	x1+x2+x3+x4+x5+x6	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8	x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9
temp	0	x1	x1+x2	x1+x2+2x3	x1+x2+x3+x4	x1+x2+x3+x4+x5	x1+x2+x3+x4+x5+x6							

故退出循环时， $qb[t]$ 存储最后四个节点累积值， $qb[h]$ 存储最后 8 到 5 节点累积值。

笔者通过 excel 模拟程序的运行，感兴趣的可以按下图编制文件体会数据迭代过程：

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	i		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2	qa[t]		1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1				
3	qa[h]		0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2				
4	qb[t]		0	0	0	0	1	2	3	4	5	7	6	10	10	10	10	10	10	9	9	8				
5	temp		0				0	1	2	3	4	5	7	8	10	10	10	10	10	9	9	8				
6	k						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7																										

其中 G3 单元格“=C2”；G4 单元格“=G3-C3+F5”；G5 单元格“=G4”，其他单元格拖动即可，我们看到的 V4 单元格即 $qb[h]$ 值，Z4 单元格即 $qb[t]$ 值。

【解析提供 3】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数据的累加求和循环列表的应用）

指针 h 和 t 都是 pb 的下标，通过求余操作，当其值为 5 时，又回到 0，即值在 0 至 4 的范围内循环，且 t 与 h 始终相差 4，是一个循环列表。若三条语句 $pa[t] = c[k]$ 、 $pb[t] = tmp + pa[t]$ 和 $tmp = pb[t]$ 在 for 语句内循环，则其功能是对 c 数组中数据进行累加求和，而 $pb[t]$ 的值为 $tmp + pa[t] - pa[h]$ ，即累加求和的基础上减去 $pa[h]$ ，当 k 小于 4 时， $pa[h]$ 的值均为 0，即 pb 的前 4 项依次为 c 数组累加和， $pb[4]$ 的值为 $c[0]$ 至 $c[4]$ 五项的和减去 $c[0]$ 的值，因此 $pb[t]$ 为第 t 项以及前 4 项的和。最后一次循环时，前 4 项的和是 $1+1+1+1=4$ ，而 h 的值为 $t-4$ ，该位置的前 4 项和为 $2+2+2+2=8$ 。

13. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 13 题】公众号浙考交流出品

13. 根据机器的负载率对工厂的 6 台机器(编号 0~5)进行监控和调度,调度规则是:每隔 1 小时采集 1 次各台机器的负载率(负载率用百分制表示,例如,负载率 95%表示为 95,机器休息时的负载率为 0),负载率超过 90 的机器都调度休息;如果所有机器负载率都不超过 90,则负载率最高的机器休息,若多台机器负载率同为最高,则编号最小的机器休息,休息的机器在休息 1 小时后再次工作。

请回答下列问题:

(1)若某次采集到 0~5 号机器的负载率依次为 75、85、88、0、88、87,当前处于休息状态的机器编号是 3,接下来休息的机器编号是 ▲ 。

(2)实现上述功能的部分 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
n = 6 # 机器台数
a = [0]*n # 列表 a 长度为 n,各元素值均为 0
# 启动 0~4 号机器工作,5 号机器休息,代码略
while True:
    # 延时 1 小时,再采集各机器负载率存入 a,a[i]存放 i 号机器的负载率,代码略
    t = 0
    cnt = 0
    for i in range(n):
        if           ①           :
            # 调度 i 号机器休息,代码略
```




```
cnt += 1
if a[i] > a[t]:
    ②
elif a[i] == 0:
    # 调度 i 号机器工作, 代码略
if ③:
    # 调度 t 号机器休息, 代码略
```

【答案】

- (1) 2 (1 分)
- (2) ① $a[i] > 90$ 或其他等价表达式 (2 分)
- ② $t = i$ 或其他等价表达式 (2 分)
- ③ $cnt == 0$ 或其他等价表达式 (2 分)

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查基础算法和抽象能力，涉及计数器、擂台法求最值等）

(1) 根据给定的负载率（75、85、88、0、88、87）和调度规则，首先检查负载率是否超过 90，发现没有负载率超过 90 的，那么接着找负载率最高的是 2 号和 4 号机器（从当前休息的机器编号为 3，可知机器编号从 0 开始），根据规则要求休息的机器为负载率最高且编号最小的机器，所以第（1）小题的答案为 2。

(2) 第①空，由注释“# 调度 i 号机器休息，代码略”可知，此处填写的是让 i 号机器休息的条件，根据题目描述调度规则：负载率超过 90 的机器都休息，所以此处填写的是： $a[i] > 90$ 。

第②空，属于擂台法求最值的简单变形。确定当前负载最高机器的过程：遍历机器状态过程中，使用 $a[i] > a[t]$ 来判断，如果机器 i 的负载率大于当前已知的最大负载率 $a[t]$ ，则更新 t 为 i（变量 t 的含义可从 for 循环之后的 if 语句内“# 调度 t 号机器休息，代码略”推知）。因此此处填写： $t = i$ 。

第③空，如果当前所有机器负载率都不超过 90（代码表现为：for 循环结束），则休息负载最高的机器：需要判断是否所有机器负载率都不超过 90，如果是，则执行休息最大负载率机器的调度操作。只有 cnt 变量的状态可以表达是否所有机器负载率超过 90。当 $cnt \geq 1$ 时，肯定有机器负载率超过 90，cnt 为 0 时，则没有负载率超过 90 的机器。此处 cnt 虽然是计数器的形态，实际作用可以看作是状态标记。因此此处填写： $cnt == 0$ 。

代码注释如下：

```
n = 6 # 机器台数
a = [0]*n # 列表 a 长度为 n，各元素值均为 0
# 启动 0~4 号机器工作，5 号机器休息，代码略
while True:
    # 延时 1 小时，再采集各机器负载率存入 a，a[i] 存放 i 号机器的负载率，代码略
    t = 0
    cnt = 0
    for i in range(n):
        if a[i] > 90: # ① 判断负载率是否超过 90
            # 调度 i 号机器休息，代码略
            cnt += 1
        if a[i] > a[t]: # ② 更新最大负载率机器
            t = i
        elif a[i] == 0:
            # 调度 i 号机器工作，代码略
    if cnt == 0: # ③ 判断是否所有机器负载率都不超过 90
        # 调度 t 号机器休息，代码略
```

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

**【解析】（本题考查循环结构和多分支选择结构）**

- (1) 目前所有机器负载率都不超过 90%，所以负载率高的机器先休息。由于编号 2 和编号 5 的负载率一样，编号小的先休息。所以，接下来休息的机器编号为 2。
- (2) ①cnt 的初值为 0，当负载率超过 90% 的机器都休息，因此 cnt 表示负载率超过 90% 的机器数量。机器负载率都不超过 90% 时，t 就是负载率最高的机器编号，因此 t 的值为 i。③遍历所有机器后，若负载率超过 90% 的机器数量为 0，使负载率高的机器先休息，因此休息的条件是 cnt 的值为 0。

14. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 14 题】公众号浙考交流出品

14. 某研究小组搭建了室外温度监测系统，在 4 所学校各设置了 1 个监测点。智能终端连接传感器，每隔 3 小时采集 1 次温度数据，通过网络将温度数据传输到服务器。服务器根据数据判断出异常情况时，通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题：

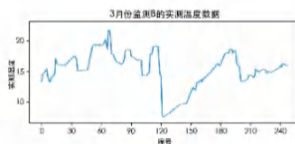
- (1) 在搭建该监测系统时，温度传感器与智能终端的配备总数量合理的是 ▲（单选，填字母：A. 4 个温度传感器和 4 个智能终端 / B. 4 个温度传感器和 1 个智能终端）。
- (2) 系统数据采集的时间间隔为 3 小时，可用于控制采集时间的设备是 ▲（单选，填字母：A. 传感器 / B. 智能终端）。
- (3) 编写智能终端程序时，不需要知道 ▲（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 与传感器连接的智能终端引脚 B. 服务器的存储容量
C. 服务器的地址及端口 D. 数据库的文件名
- (4) 当服务器判定有异常情况后，除可通过智能终端控制蜂鸣器发出预警声音之外，请写出其他两种预警的具体方式。
- (5) 将系统中某年的数据导出到文件 data.xlsx 中，部分数据如第 14 题图 a 所示。其中“预报温度”列是指学校所在地的天气预报温度数据，“差值”列是指实测温度与预报温度相减的绝对值。现要由高到低输出 3 月份各监测点差值的平均值(如图 b 所示)，再用差值平均值最高的监测点的 3 月份实测温度数据绘制线形图(如图 c 所示)。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	监测点	年	月	日	时间点	实测温度	预报温度	差值	
2	A	2023	2	9	2	9.9	9.1	0.8	
3	B	2023	2	9	2	10.2	9.0	1.2	
4	C	2023	2	9	2	10.1	9.3	0.8	
5	D	2023	2	9	2	9.9	9.2	0.7	
6	A	2023	2	9	5	10.1	9.4	0.7	

第 14 题图 a

监测点：	B	差值平均值：	1.5
监测点：	A	差值平均值：	1.3
监测点：	D	差值平均值：	1.2
监测点：	C	差值平均值：	1.1

第 14 题图 b



第 14 题图 c

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处(填字母)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1= ①
df2= ②
df2= ③
#依次输出 df2 中各监测点编号及其差值的平均值，如图 b 所示，代码略
#将 df2 中首行的监测点编号存入 uid，代码略
df2= ④
#创建 x 列表，长度为 248，元素依次为 0~247，表示 3 月份采集时间点的序号，代码略
plt.plot(x,df2["实测温度"]) #绘制线形图
#设置绘图参数，并显示如图 c 所示的线形图，代码略
①②③④处可选代码有：
A. df.groupby("月",as_index=False).差值.mean() # 分组求平均
B. df[df["监测点"]==uid] #筛选
C. df[df["月"]==3]
```




```
D. df1.sort_values("差值", ascending=False) #降序排序
E. df1.groupby("监测点", as_index=False).差值.mean()
F. df1[df1["监测点"]==uid]
G. df2.sort_values("差值", ascending=False)
```

【答案】

(1) A (1分) (2) B (1分) (3) BD (2分)

(4) 通过智能控制终端控制 LED 灯闪烁；通过智能控制终端控制舵机转动；服务器发送预警邮件或其他合理答案。(2分)

(5) ①C (1分) ②E (1分) ③G (1分) ④F (1分)

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统各硬件的功能和相关技术具体实现、pandas 数据处理中的筛选、分组、排序等）

- (1) 题目情境明确了在 4 所学校设置了监测点，在教材的信息系统范例的框架内，每个监测点都需要一个智能终端和一个传感器，所以温度传感器和智能终端的配备总数量合理的是：4 个温度传感器和 4 个智能终端。**答案为：A。**
- (2) 系统数据采集的时间间隔为 3 小时，在教材的信息系统范例中，从传感器中获取的数据是由智能终端通过网址访问（get 方法）服务器的方式向服务器传递数据，那么数据采集的时间间隔也是在智能终端的程序中设定。**因此本题选 B。**
- (3) 编写智能终端程序时，需要知道从哪个引脚读取传感器数据（A），然后通过网址访问的方式向服务器传递数据（C），因此 AC 都是需要知道的。B 选项服务器的存储容量和数据库的文件名都是服务器端程序在接收到智能终端传过来的数据后，需要将数据存入数据库的过程中需要知道的信息。智能终端是不需要知道的。**因此本题选 BD。**
- (4) 本题足够开放。可以从两个角度去解答。一是智能终端方面，写明智能终端控制相应执行器的状态有变化即可，比如通过智能终端控制 LED 灯闪烁（LED 灯亮起，LED 灯变颜色等等）、通过智能控制终端控制舵机转动（舵机角度变化）等。二是服务器方面，服务器发送预警邮件，服务器向预设手机号码发送短信提醒，服务器自动拨打预设手机号码等等。回答要注意，答出相关状态的变化以起到提醒的作用。
- (5) 根据题目描述和给出的代码框架。

第①空：提取 3 月的数据。我们需要提取所有 3 月份的数据，确保后续操作仅限于 3 月的数据。df[df["月"]==3]用于筛选出月份为 3 的数据行。这样我们可以对 3 月的数据进行后续分析和处理。**答案为：C。**

第②空：计算每个监测点的差值平均值。对 3 月的数据按监测点进行分组，计算每个监测点的差值（实测温度与预报温度的差值）的平均值。使用 df1.groupby("监测点", as_index=False).差值.mean()对数据按监测点进行分组，并计算每个分组的差值列的平均值。as_index=False 使得分组后的结果保持为普通的 DataFrame，而不是以监测点作为索引。**答案：E。**

第③空：按差值降序排序。将计算出的差值平均值按从大到小排序，方便我们找出差值最高的监测点。使用 df2.sort_values("差值", ascending=False) 对差值列进行降序排序，ascending=False 表示降序排列。**答案为：G。**

第④空：筛选出差值平均值最高的监测点数据。我们需要找出差值平均值最高的监测点的数据（#将 df2 中首行的监测点编号存入 uid,代码略），并存入 uid，然后再提取该监测点的 3 月份实测温度数据进行绘图。3 月份的原数据在 df1 中，所以通过 df1[df1["监测点"]==uid]筛选出与 uid（**差值平均值最高的监测点编号**）对应的所有数据。df1[df1["监测点"]==uid] 会根据监测点编号过滤出目标数据。**答案：F。**

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查信息系统的搭建与 pandas 数据处理）

- (1) 根据题意可知，每一个学校都需要有一个智能终端连接温度传感器，每个 3 小时采集 1 次数据并将其发送给唯一的服务器。因此在搭建系统过程中需要 4 个温度传感器和 4 个智能终端，选择 A。
- (2) 通过智能终端中的程序代码 sleep 可以控制采集数据的时间间隔，选择 B。
- (3) 根据信息系统的结构我们可以知道与智能终端进行数据交流的设备包括传感器、执行器、服务器。因此在智能终端程序代码中需要明确与传感器连接的智能终端引脚、与执行器连接的智能终端引脚、服务器



所在的地址及端口，因此答案选择 BD。服务器的存储容量和数据库的文件名是在编写服务器端代码时需要考虑的问题。

(4) 在课本 4.1.3 中有提到当环境信息出现异常，也是由服务器直接发出各种报警信息，如邮件和短信等。因此除了蜂鸣器报警外，可通过手机电话、手机短信、电子邮件等方式报警。

(5) 根据图示及代码注释进行分析，在选项中选择合适代码。一开始通过导入 excel 文件得到 DataFrame 对象 df，在此基础上经历三句代码后的 df2 存储 3 月份各监测点编号及其差值平均值，有根据图示可知 df2 是按照“差值”进行降序排序的。由此可以推断①②③三处代码依次为：从 df 中筛选出 3 月份数据，得到 df1；在 df 中对 3 月份数据按照“监测点”编号进行分组求差值平均，得到 df2；再将 df2 按照“差值”降序排序，得到 df2。因此①②③三处正确选项分别为 C、E、G。注意在选项中选择时注意操作的对象名是 df/df1/df2。

根据图 c 所示，可知绘图数据为监测点 B（df2 中首行监测点编号）3 月份实测温度数据，因此实测温度数据不能从原表 df 中获取，而是从筛选出 3 月份数据的 df1 中获取，即④处代码应为 df1[df1["监测点"]=="uid"]，选择 F。

15. 【2025 年 1 月浙江选考真题信息技术第 15 题】公众号浙考交流出品

15. 某市举行体育赛事活动， n 所学校的选手已完成预赛，现计划根据预赛的成绩挑选 s 名选手参加市决赛。成绩位列所在学校前 w 名次的选手直接入选，剩余名额按成绩由高到低依次挑选，成绩相同的选手一并入选，选中的选手数一旦达到或超过 s 名，挑选结束。

现给定所有选手预赛的成绩数据表，每位选手的数据包含学校编号（ $0 \sim n-1$ ）、选手编号、成绩，成绩数据表已按成绩由高到低排列。编写程序，计算各选手的校内名次，再按上述规则挑选决赛选手，按成绩数据表中的顺序输出选手编号，同时提供查询功能。选手校内名次的计算方法是：若选手所在学校有 m 人成绩高于该选手，则该选手的名次为 $m+1$ 。

在第 15 题图所示的样例中， n 、 s 、 w 分别为 3、8、2，根据图中前 3 行数据计算出了每位选手的校内名次，进而选出实际入选的 9 名选手。

学校编号	0	2	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
选手编号	0002	2027	2002	0072	0182	2071	2128	0012	1081	1002	1008	1208
成绩	198	185	183	182	182	177	177	176	175	163	161	161
校内名次	1	1	2	2	2	3	3	4	1	2	3	3
是否入选	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	False	False

第 15 题图

请回答下列问题：

(1) 对于第 15 题图所示前 4 行数据，若 s 、 w 分别为 5 和 1，则 0 号学校入选人数是 ▲。

(2) 定义如下 `search(data, sid, score)` 函数，`data` 列表每个元素的前 5 个数据项依次为学校编号、选手编号、成绩、校内名次、是否入选，列表已按成绩由高到低排列。函数功能是查找选手编号为 `sid`、成绩为 `score` 的元素，返回其下标，若未找到则返回 -1。

```
def search(data, sid, score):
    left, right = 0, len(data) - 1
    f = -1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if score == data[mid][2]:
            f = mid
            left = mid + 1
        elif score < data[mid][2]:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
```




```

if f == -1:
    return -1
for i in range(f, len(data)):
    if data[i][2] != score:
        return -1
    elif data[i][1] == sid:
        return i
return -1

```

①调用 search 函数,若 data 列表长度为 12, data[0][2], data[1][2], ..., data[11][2] 的值依次为: 198, 185, 183, 182, 182, 177, 177, 176, 175, 163, 161, 161, score 值为 177, 则 while 语句中循环体的执行次数是 ▲。

②程序中加框处代码有错,请改正。

(3)实现根据选手成绩(成绩不超过 200)计算校内名次,以及挑选决赛选手功能的 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
def proc(data, n, s, w):
```

```
    #创建 r 列表,共 n 个元素,每个元素的值均为[0,0,201], 代码略
```

```
    heads = [-1, -1]
```

```
    tails = [-1, -1]
```

```
    cnt = 0
```

```
    for i in range(len(data)):
```

①

```
        r[k][1] += 1
```

```
        if data[i][2] < r[k][2]:
```

```
            r[k][2] = data[i][2]
```

②

```
        data[i][3] = r[k][0]
```

```
        data[i].append(-1) #为 data[i]添加一个元素-1
```

```
        v = 1
```

```
        if data[i][3] <= w:
```

```
            data[i][4] = True
```

```
            cnt += 1
```

```
            v = 0
```

```
        if heads[v] == -1:
```

```
            heads[v] = i
```

```
        else:
```

```
            data[tails[v]][5] = i
```

```
            tails[v] = i
```

```
    p, q = heads[0], heads[1]
```

```
    res = [] #res 列表用于存放入选决赛的选手编号,顺序与 data 列表保持一致
```

```
    while cnt < s and q != -1:
```

```
        tmp = data[q][2]
```

```
        while q != -1 and data[q][2] == tmp:
```

③

```
            res.append(data[p][1])
```

```
            p = data[p][5]
```

```
            res.append(data[q][1])
```

```
            data[q][4] = True
```




```
cnt += 1
q = data[q][5]
while p != -1:
    res.append(data[p][1])
    p = data[p][5]
return res
```

'''读取 n、s、w;读取选手成绩数据表存入 data 列表,每个元素包含学校编号、选手编号、成绩、校内名次(初值为 0)、是否入选(初值为 False)5 个数据项,代码略'''

res=proc(data,n,s,w)

#输出 res 列表中的入选选手编号,代码略

#读取待查询的选手编号与成绩,调用 search 函数,根据返回值输出查询结果,代码略

【答案】

(1) 3 (1 分)

(2) ① 4 (1 分)

② f, -1, -1 或其他等价答案 (2 分)

(3) ① k = data[i][0] 或其他等价答案 (1 分)

② r[k][0] = r[k][1] 或其他等价答案 (2 分)

③ while p != -1 and p < q 或其他等价答案 (2 分)

【解析提供 1】浙考交流信息解析组

【解析】(本题考查二分查找、统计和链表)

(1) 根据题意,若 s 和 w 分别为 5 和 1,代表的是一共选出 5 个选手且每个学校的第 1 名一定入选,根据新的要求,实际入选情况如下表所示:

学校编号	0	2	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
选手编号	0002	2027	2002	0072	0182	2071	2128	0012	1081	1002	1008	1208
成绩	198	185	183	182	182	177	177	176	175	163	161	161
校内名次	1	1	2	2	2	3	3	4	1	2	3	3
是否入选	True	True	True	True	True	False	False	False	True	False	False	False

从上表中可以发现,每个学校的第 1 名都入选了,然后从高到低选择,2 号学校的第 2 名(183)入选,0 号学校有 2 个第 2 名(182),此时虽然加上这 2 个人已经超出了 5 人,但是根据题目给定“成绩相同选手一并入选”,这 2 个人也入选,所以答案是 3。

(2) 算法分析,本题算法是标准的二分查找,但是有一个关键点,就是找到相同成绩的时候,并不跳出循环,而是移动左指针到 mid 的右侧,提示我们这个二分查找的结果是:变量 f 记录与 score 相同的成绩块的右端点,如下图:



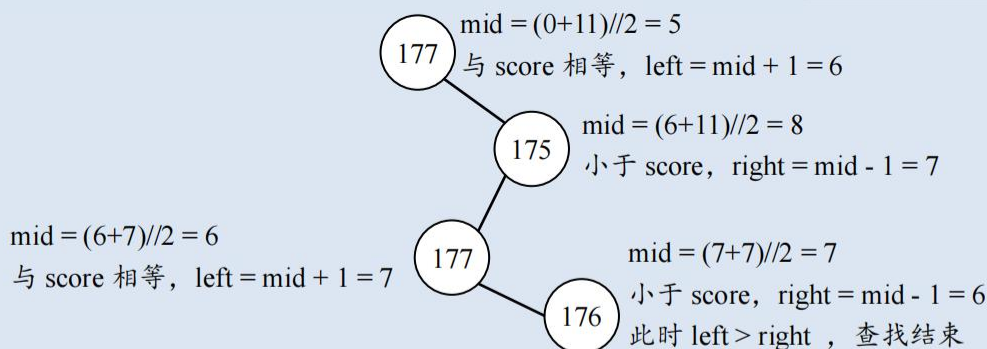
如上图,中间区间的成绩都与 score 相等, f 指向右端点。

另外,由于查找到 score 后

① 题目给出数据如下表第 1-2 行,若查找 score=177,则查找到的顺序如下表第 3 行。

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
数据	198	185	183	182	182	177	177	176	175	163	161	161
查找顺序						1	3	4	2			

该查找过程,可以画成如下搜索树: left = 0, right = 11



因此答案是 4。

②根据前面算法的分析，由于 f 表示的是与 $score$ 成绩相同的区间的右端点，因此应该向前面查找，所以“ $range(f, len(data))$ ”应改成“ $range(f, -1, -1)$ ”，因此答案是 $f, -1, -1$ 。

(3) 算法和数据结构分析：

数据结构设计：本题中有两个数据存储结构，一个是已经按成绩从大到小排序的 $data$ 列表，并且在遍历的过程中配合 $heads$ 和 $tails$ 在 $data$ 列表中建立了两个链表；还有一个是 r 列表，用于统计每个学校的排名，数据结构的原理和维护如下：

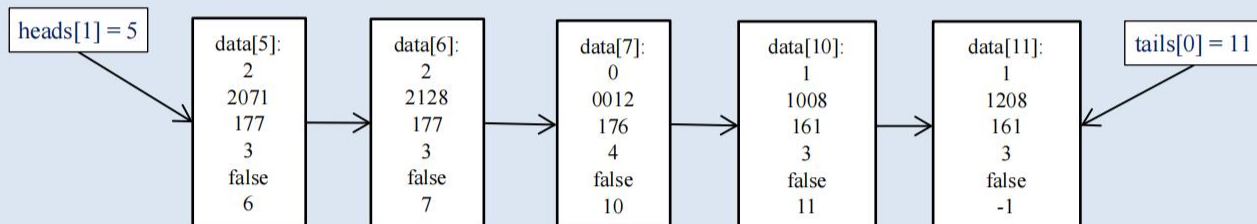
a. $data$ 列表、 $heads$ 和 $tails$ ：

$heads$ 和 $tails$ 记录了两个链表的头指针和尾指针， $heads[0]$ 与 $tails[0]$ 保存了成绩从高到低遍历过程中，遍历到的每个学校前 w 名的链表头和尾，比如用题目第 15 题图的数据来模拟的话，它构建了这么一个链表：



上图是根据第 15 题图的数据，且 w 和 s 分别是 8 和 2 的时候，维护完链表后的结果， $heads[0]$ 存储了每个学校前 w 名的第一个元素的下标，结合增加的 $data[i][5]$ 中存储的下一个元素的下标，在不打乱 $data$ 列表中原先顺序的前提下，将所有学校前 w 名链接了起来。

$heads[1]$ 和 $tails[1]$ 建立了从高到低，每个学校 w 名以外学生的链表，比如用第 15 题图数据来模拟，可得：



这张链表建立的过程中，与上一个链表有所不同，并不会对入选元素设置 $true$ ，即第一遍遍历的时候，并不确定是否入选，而在第二遍遍历的过程中，才根据人数设置是否入选。所以从算法角度来看，本题需要对所有元素做两遍的遍历操作。

b. r 列表的作用：

r 列表是一个二维列表， $r[k]$ 中存储了 k 学校的排名信息，对于某个 k 学校的 $r[k]$ 中三个元素的含义分别是： $r[k] = [\text{高于当前分数的人数}+1, \text{累计到当前分数的人数}, \text{当前分数}]$

从这个 $r[k]$ 的含义去看，可以知道， $r[k][0]$ 就是当前分数的名次， $r[k][1]$ 会随着遍历依次递增， $r[k][2]$ 会随着遍历逐渐变小。

算法设计：

a. 先从高到低遍历一遍所有成绩，将每个学校的学生利用列表 r 统计出每个人的排名，并且将所有学校前 w 名入选并建立一个链表，用 $heads[0]$ 和 $tails[0]$ 维护这个链表的头和尾；同时将其余学生建立第二个链表，



用 `heads[1]` 和 `tails[1]` 维护第二个链表的头和尾。

b. 第二遍遍历所有成绩，根据 `s` 的人数限制，将第二个链表中部分学生设置为入选(`true`)。

答案及代码解释如下：

①和②相关的代码注释如下：

```
cnt = 0 #cnt 统计已入选人数
for i in range(len(data)): #第一遍遍历所有元素
    ①k = data[i][0] #获取学校名到 k
    r[k][1] += 1 #r[k][1] 累计到当前成绩人数+1
    if data[i][2] < r[k][2]: #第 i 个人的成绩小于前面记录的成绩
        r[k][2] = data[i][2] #r[k] 中更新当前成绩
    ②r[k][0] = r[k][1] #r[k][0] 记录高于当前成绩的人数+1，很巧妙因为前面+1 了
    data[i][3] = r[k][0] #设置第 i 个人的名次就是 r[k][0]
    data[i].append(-1) #为 data[i] 添加一个元素-1
    v = 1 #v 用于标记当前元素属于那个链表,0 表示第一个,1 表示第二个
    if data[i][3] <= w: #当前人名次小于 w，属于第一个链表
        data[i][4] = True #设置入选
        cnt += 1 #入选人数+1
        v = 0 #设置属于第一个链表
    if heads[v] == -1: #链表头为-1，当前是第一个元素
        heads[v] = i #维护链表头
    else:
        data[tails[v]][5] = i #data 表中，前一个链表尾指向当前元素 i
        tails[v] = i #维护链表尾
```

③的代码注释如下：

```
p, q = heads[0], heads[1] #p 指向第一个链表，q 指向第二个链表
res = [] #res 列表用于存放入选决赛的选手编号，顺序与 data 列表保持一致
while cnt < s and q != -1: #第二遍遍历所有元素，入选 s 个人
    tmp = data[q][2] #tmp 获取当前 q 指向元素的成绩
    while q != -1 and data[q][2] == tmp: #逐个取出第二个链表中相同成绩的元素
        ③ while p != -1 and p < q: #第一个链表中比第二个链表前面的所有人都取出
            res.append(data[p][1])
            p = data[p][5]
        res.append(data[q][1]) #q 指向元素取出
        data[q][4] = True #设置入选标记
        cnt += 1 #入选人数+1
        q = data[q][5] #q 取下一个元素
    while p != -1: #第一个链表所有元素取出，此处对③有提示作用
        res.append(data[p][1])
        p = data[p][5]
```

【解析提供 2】浙考交流信息解析组

【解析】（本题考查数组、链表、队列等数据结构，顺序查找、二分查找、插入排序、桶的思想等算法的综合应用）

第（1）小题，考查题意理解。

结合题意分析及图示数据可知，`s`、`w` 分别为 5 和 1 表示根据预赛的成绩挑选 5 名选手参加市决赛，成绩位列所在学校前 1 名的选手直接入选。



• 首先选出每个学校第一名的选手：

学校编号	0	2	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
选手编号	0002	2027	2002	0072	0182	2071	2128	0012	1081	1002	1008	1208
成绩	198	185	183	182	182	177	177	176	175	163	161	161
校内名次	1	1	2	2	2	3	3	4	1	2	3	3
是否入选	True	True							True			

• 剩余名额还有 2 个，按成绩由高到低依次挑选：

学校编号	0	2	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
选手编号	0002	2027	2002	0072	0182	2071	2128	0012	1081	1002	1008	1208
成绩	198	185	183	182	182	177	177	176	175	163	161	161
校内名次	1	1	2	2	2	3	3	4	1	2	3	3
是否入选	True	True	True	True	True				True			

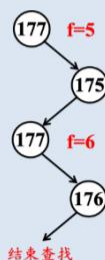
综合上述分析可知，0 号学校入选人数是 3。

第 (2) 小题，考查二分查找及其变式、程序调试与运行。

结合题干描述，自定义函数 search 需要在已按成绩由高到低排列的列表 data 中查找选手编号为 sid、成绩为 score 的元素。由于列表已完成排序，故首先可以利用二分查找算法思想找到对应的成绩段，再在该成绩段中根据顺序查找算法思想遍历找出对应编号的选手。自定义函数部分程序分析如下：

```
def search(data,sid,score):
    left,right=0,len(data)-1
    f=-1
    while left<=right: #在 data 中查找 score 成绩段最后一位选手的下标
        mid=(left+right)//2
        if score==data[mid][2]: #当前对分点元素的成绩为 score 时
            f=mid #标记当前对分点元素索引
            left=mid+1 #向右边缩小区间以寻找成绩为 score 的元素最后一次出现的位置
        elif score<data[mid][2]:
            left=mid+1
        else:
            right=mid-1
    if f==-1: #若未找到则返回-1
        return -1
    for i in range(f,-1,-1): #由于 f 标记了成绩为 score 的元素最后一次出现的位置，
        if data[i][2]!=score: #在此基础上寻找编号为 sid 的选手需要从后往前遍历
            return -1
        elif data[i][1]==sid:
            return i
```

①while 循环执行过程如下：



如上，score 值为 177 时，while 语句中循环体的执行次数是 4 次；

②由于变量 f 标记了成绩为 score 的元素最后一次出现的位置，在此基础上寻找编号为 sid 的选手需要从后往前遍历，故加框处代码应改为(f,-1,-1)。



第(3)小题，考查数据结构与算法的综合应用。

自定义函数 proc 部分程序及填空处处理分析如下：

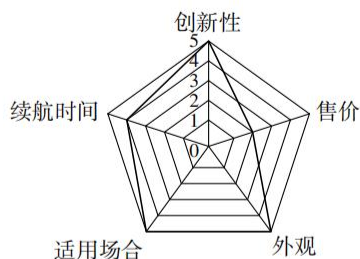
```
def proc(data,n,s,w):
    #创建 r 列表,共 n 个元素,每个元素的值均为[0,0,201],代码略
    heads=[-1,-1]
    tails=[-1,-1] } #两组指针分别对应直接入选队列、剩余按成绩入选队列的队首与队尾
    cnt=0 #记录当前入选人数
    for i in range(len(data)):
        k=data[i][0] #当前选手的学校编号
        r[k][1]+=1 #累计该学校当前遍历到的选手数
        if data[i][2]<r[k][2]: #data[i][2]为当前选手成绩, r[k][2]为上一个处理的成绩值
            r[k][2]=data[i][2] #更新最新处理的成绩值
            r[k][0]=r[k][1] #更新最新处理成绩值对应的名次值
        data[i][3]=r[k][0] #记录当前选手的名次值
        data[i].append(-1) #为 data[i]追加一个元素-1
        v=1
        if data[i][3]<=w: #成绩位列所在学校前 w 名次的选手直接入选
            data[i][4]=True
            cnt +=1
            v=0 #直接入选队列对应的索引值为 0
        if heads[v]==-1: #该类型队列为空
            heads[v]=i #更新当前元素为队首
        else:
            data[tails[v]][5]=i #将当前元素设置为原队尾的后继
            tails[v]=i #将当前元素更新为队尾
    p,q=heads[0],heads[1] #指针 p、指针 q 初始化为直接入选队列、剩余按成绩入选队列的队首位置
    res=[] #res 列表用于存放入选决赛的选手编号,顺序与 data 列表保持一致
    while cnt<s and q!=-1:
        tmp=data[q][2]
        while q!=-1 and data[q][2]==tmp:
            #选中的选手数量未达到 s 人且剩余按成绩入选队列未被遍历完时进行处理。每趟循环取出剩余按成绩入选队列中成绩最高的元素,先将直接入选队列中成绩高于该元素成绩值 tmp 的元素添加到 res 中,再将剩余队列中成绩相同的选手一并入选。
            while p!=-1 and data[p][2]>tmp:
                res.append(data[p][1])
                p=data[p][5]
            res.append(data[q][1])
            data[q][4]=True
            cnt +=1
            q=data[q][5]
        while p!=-1: #将直接入选队列中的剩余元素添加到入选结果列表 res 中
            res.append(data[p][1])
            p=data[p][5]
    return res
```




第二部分 通用技术（共 50 分）

16. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 16 题】公众号浙考交流出品

16. 如图所示为一款配置了小飞机的国产新能源汽车及其评价图。根据评价图，下列分析中不恰当的是



第 16 题图

- A. 创新性好 B. 适用场合多 C. 售价较低 D. 外形美观

【答案】C

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查设计的评价）

由图可知：创新性得 5 分，创新性好，A 正确；适用场合得 5 分，适用场合多，B 正确；售价得 2 分，售价较高，C 错误；外观得 5 分，外观美观，D 正确，本题选择 C。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

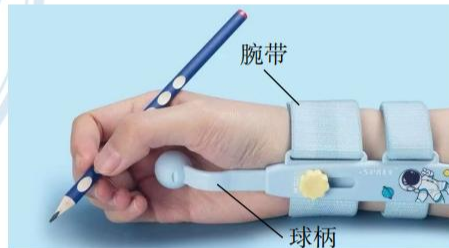
【解析】（本题考查雷达图评价）

售价评分为 2 分，说明较差，因此价格较高，C 错误。

17. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 17 题】公众号浙考交流出品

17. 如图所示的矫正器，用于纠正书写时勾腕的错误姿势。下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是

- A. 腕带选用柔软材料，实现了舒适目标
B. 多款颜色可选，考虑了人的心理需求
C. 球柄长度可调，考虑了人的静态尺寸
D. 腕带长度可调，主要考虑了人的动态尺寸



第 17 题图

【答案】D

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查人机关系）

柔软材料能减少对皮肤的压迫和不适感，实现了舒适目标，A 正确；产品的色彩会影响人的心理感受，B 正确；球柄的长度可调是为了适应不同使用者手的大小、腕带的长度可调为了适应不同使用者手腕的粗细，它们均与人的静态尺寸有关，C 正确，D 错误，本题选择 D。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

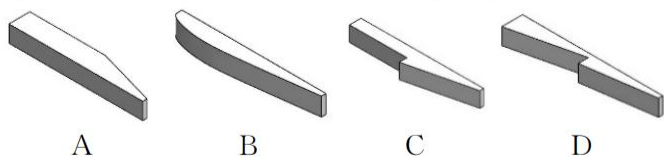
【解析】（本题考查人机关系）

腕带的长度可调，考虑是不同人的手腕的大小，主要考虑的是人的静态尺寸，D 错误。



18. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 18 题】公众号浙考交流出品

18. 小明准备改进如图所示的木条夹紧装置,要求向前推动木条,木条能带动木楔,可靠地将木条夹紧。下列木楔的改进方案中合理的是

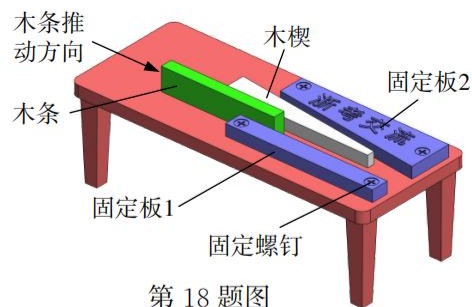
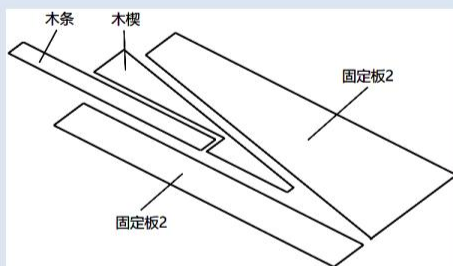


【答案】D

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查方案筛选）

如图所示, 向前推动木条时, A 方案和 B 方案均不能带动木楔运动。将木条夹紧时, C 方案不能将木条夹紧, D 方案可以可靠地将木条夹紧, 本题选择 D。



第 18 题图

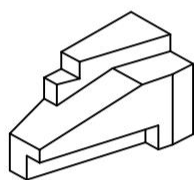
【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查方案的筛选）

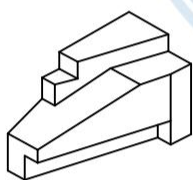
考虑能够带动木楔因此答案在 CD 选项, 排队 AB, 推动木条时, 能够将木条夹紧, 因此木楔的开关为三角形, 排队 C 选项, D 正确。

19. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 19 题】公众号浙考交流出品

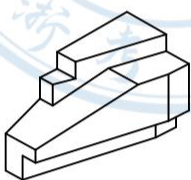
19. 下列形体中,与如图所示的三视图对应的是



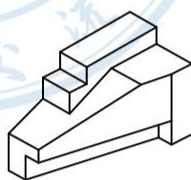
A



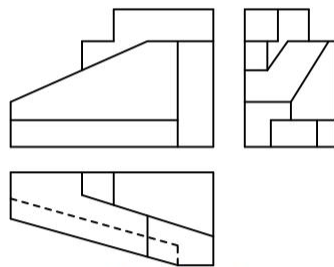
B



C



D



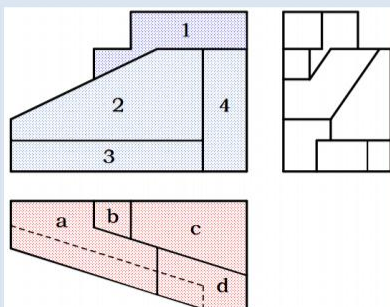
第 19 题图

【答案】B

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

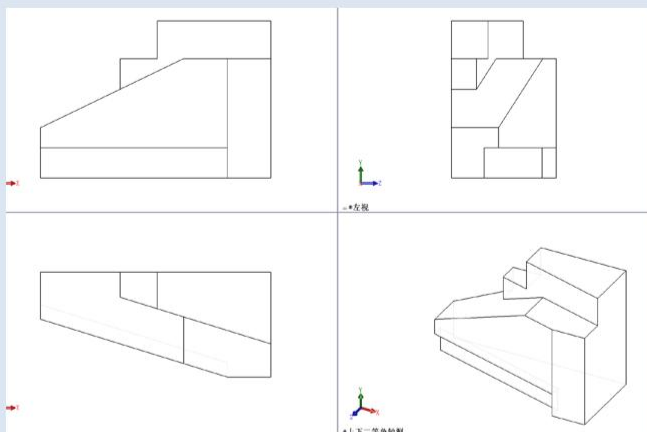
【解析】（本题考查三视图选择）

如图所示, 主视图由四种形状组成, A 和 C 错误; 俯视图可见区域由四种形状组成, c 区域形状可确定 D 错误, 本题选择 B。



**【解析提供 2】浙考交流通用解析组****【解析】（本题考查三视图的选择）**

三视图及立体图如下图所示

**20. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 20 题】公众号浙考交流出品**

20. 在通用技术实践课中,小明准备把如图所示的小木块加工成盒体与盒盖。下列选项中工具的选择不恰当的是



第 20 题图

【答案】A**【解析提供 1】浙考交流通用解析组****【解析】（本题考查木工加工中的工具选择）**

钢丝锯不适合把木块分成两半, A 错误; 钢直尺上有刻度, 可以确定加工位置, B 正确; 使用凿子在盒体内凿出内凹部分是比较常见且可行的方法, C 正确; 使用锉刀可以对木材表面进行修整和磨光, 使侧面更加光滑, D 正确, 本题选择 A。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组**【解析】（本题考查木工工具的选择）**

将木块分成两半, 钢丝锯是处理 $<20\text{mm}$ 厚的薄板材且加工不规则曲面, 因此这里用框锯或板锯比较合理, A 错误。



21. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 21 题】公众号浙考交流出品

21. 如图所示的夹紧机构,在气缸的作用下叉杆向左水平移动,通过滚轮带动压杆夹紧工件。工件被夹紧时,下列对构件主要受力形式分析中正确的是

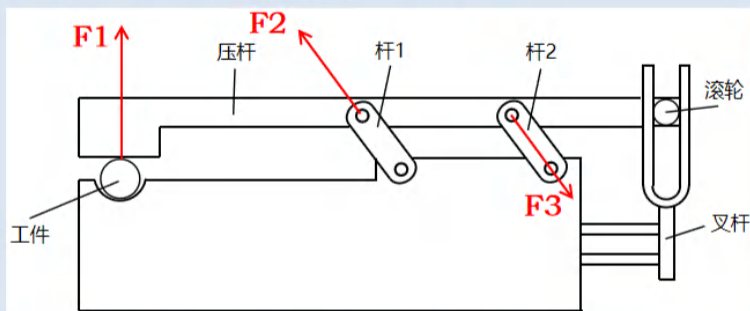
- A. 杆 1 受拉,杆 2 受压
- B. 杆 1 受压,杆 2 受压
- C. 杆 1 受拉,杆 2 受拉
- D. 杆 1 受压,杆 2 受拉

【答案】A

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查结构受力）

气缸带动叉杆水平向左运动,使滚轮往左推动压杆将工件夹紧。如图所示,在夹紧工件时,工件对压杆左端施加 F_1 作用力,在该力作用下,杆 1 受拉,杆 2 受压,本题选择 A。



第 21 题图

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查结构受力）

工件给压杆向上的力,叉杆给滚轮水平向左的力,所以杆 1 给压杆的力是斜向下的力,杆 2 给压杆的力斜向上,故杆 1 受拉,杆 2 受压。

22. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 22 题】公众号浙考交流出品

22. 如图所示为某种子烘干工艺流程。高湿种子经干燥后进行水分检测,不合格的种子重新进行烘干。燃烧器产生的高温烟气被送入换热器来加热空气,热空气进入干燥段干燥种子;中温烟气被送入预热段,利用其余热来加热装置外壳。下列分析中不恰当的是

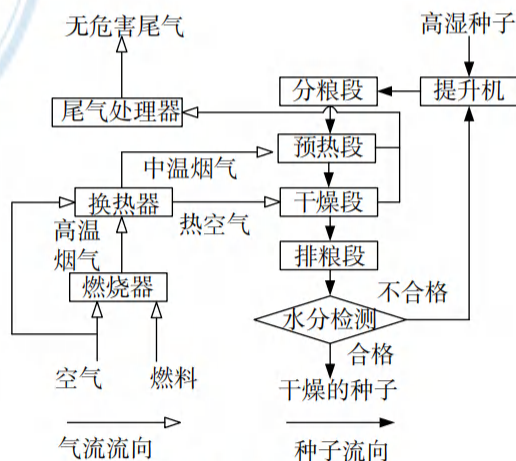
- A. 利用中温烟气的余热来加热装置外壳,实现节能的目标
- B. 中温烟气加热装置外壳,不接触种子,有利于保障种子质量
- C. 空气同时进入燃烧器与换热器,所以燃烧器与换热器的工作是并行工序
- D. 预热段预热种子与干燥段干燥种子是串行工序

【答案】C

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查流程与设计）

将余热利用起来,实现了节能的目标, A 正确; 将中温烟气和种子隔离, 可避免中温烟气对种子质量的影响, B 正确; 由流程图可知, 燃烧器环节和换热器环节之间是依次进行的工序, 它们属于串行工序, C 错误; 由流程图可知, 预热段环节和干燥段环节之间是依次进行的工序, 它们属于串行工序, D 正确, 本题选择 C。



第 21 题图

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查流程的分析）

空气进入燃烧器和换热器有时间的先后, 所以是串行工序, C 错误。

**23. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 23 题】公众号浙考交流出品**

如图所示的激光除草车中,激光除草系统主要包括计算机、摄像机和激光器等,其工作原理是:计算机根据摄像机获取的图像信息,辨识出杂草并计算其位置,据此控制电机调整激光的角度,并通过继电器控制激光器发射激光将杂草烧焦,完成除草。请根据描述完成第 23—24 题。



第 23—24 题图

23. 下列关于激光除草系统的分析中不恰当的是

- A. 摄像机的分辨率会影响该系统除草的准确性,体现了系统的环境适应性
- B. 摄像机的拍摄速度与计算机的运算速度需要匹配,体现了系统的相关性
- C. 设计时经过计算和试验确定激光器的功率,体现了系统分析的科学性原则
- D. 设计时在保证除草效果的前提下,还考虑了提高速度、降低成本等目标,体现了系统分析的综合性原则

【答案】A

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查系统的性质和系统分析的原则）

部分影响整体,体现了系统的整体性,A 错误;部分影响部分,体现了系统的相关性,B 正确;运用科学方法进行分析和设计,体现了系统分析的科学性原则,C 正确;在确保主要目标的前提下,统筹兼顾其余目标,体现了系统分析的综合性原则,D 正确,本题选择 A。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查系统的特性及系统分析）

摄像机的分辨率与系统的准确性都是该系统内部决定与所处的环境无关,因此与系统的环境适应性无关,环境适应性包括以下几点:

- (1) 一个系统与其所处的环境之间通常都有物质、能量和信息的交换,外界环境的变化会引起系统特性的改变,并相应地引起系统功能和系统内各部分相互关系的变化。
- (2) 环境适应性是系统具备生命力的关键特性。
- (3) 系统只有具有对环境的适应能力,才能保持和恢复系统原有的特性

24. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 24 题】公众号浙考交流出品

24. 关于激光除草系统,下列从控制系统角度进行的分析中恰当的是

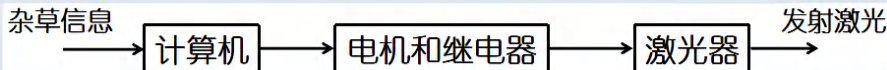
- A. 杂草为被控对象
- B. 计算机的输出信号是控制量
- C. 控制方式属于开环控制
- D. 计算机辨识不出的杂草属于干扰因素

【答案】C

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查控制与设计）

该控制系统的工作方框图如下图所示,被控对象是激光器,A 错误;控制量是执行器的输出信号,而计算机是该控制系统的控制器,B 错误;该控制系统的控制信号是单向传递的,其控制过程不存在反馈,它的控制方式属于开环控制,C 正确;计算机辨识不出的杂草影响的是系统的输入量,它不是干扰因素,D 错误,本题选择 C。



【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查控制及干扰因素）

激光除草系统,激光是被控对象,计算机输出信号不属于控制量,控制量为继电器输出的信号,输入为图像信息,输出为激光光束,属于开环控制系统,计算机辨识不出的杂草属于输入量,不属于干扰因素,综合考虑 C 正确。

**25. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 25 题】**公众号浙考交流出品

25. 在通用技术实践课中,小明在面包板上插装了如图所示的电位器、三极管、非门集成电路、电容。其中插装不正确的是

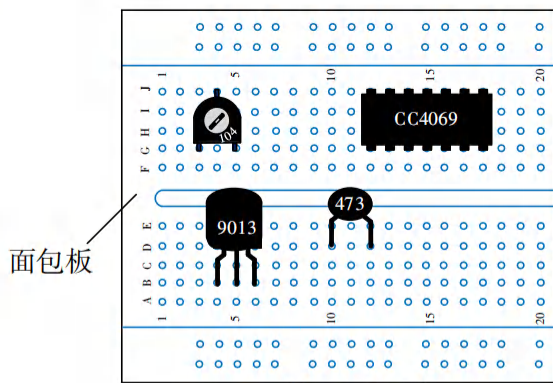
- A. 电容 B. 电位器
C. 三极管 D. 非门集成电路

【答案】D

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查面包板的使用）

面包板电源为横向为相通，中间部分竖向为相通，所以 CC4069 的 1 脚与 14 脚短路，还有其它上下两个脚都被短路了，所以非门集成电路插装不正确，D 不正确。



第 25 题图

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查电子元器件）

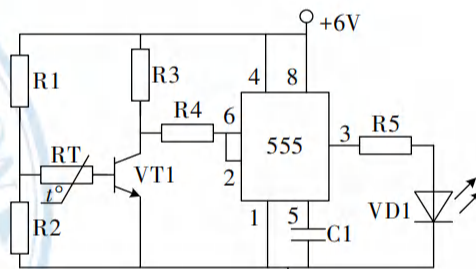
面包板每列 5 个孔之间是相互导通的，所以元器件的各个引脚连在不同的列上，图中的电容、电位器和三极管的连接都是正确的。非门集成电路照图中的连接方式，下排 1-7 脚会和上排对应的 14-8 脚导通，因此非门集成电路的上下两排引脚应分别接在中央凹槽的上下两边。

26. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 26 题】公众号浙考交流出品

26. 如图所示的温控指示灯电路,RT 为热敏电阻。温度高于上限 VD1 发光,低于下限 VD1 熄灭。下列分析中不恰当的是

- A. RT 为负温度系数热敏电阻
B. 适当增大 R3 的阻值,可以提高温度上限的设定值
C. 适当减小 R1 的阻值,可以降低温度上限的设定值
D. VD1 熄灭的瞬间,VT1 处于放大状态

【答案】B



第 26 题图

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查 555 芯片、三极管电路分析）

当温度高于上限时,VD1 发光,555 芯片 3 脚输出高电平,2、6 脚电位小于 2V,温度降到下限时,3 脚输出低电平,2、6 脚电位大于 4V,说明 VT1 基极电流变小,RT 电阻变大(温度降低),因此 RT 为负温度系数热敏电阻,A 正确;VD1 熄灭瞬间,2、6 脚电位大于 4V ($U_{ce} > 4V$),VT1 处于放大状态,D 正确;适当增大 R3,上、下限时 2、6 脚电位降低,VT1 基极电流变小(RT 变大,即温度降低),才能使 2、6 脚电位回到 4V 和 2V,所以上、下限温度都降低,B 错误;适当减小 R1,会增大 VT1 基极电流,进而将 2、6 脚电位降低,同理可知,RT 变大,即温度降低,才能使用 2、6 脚电位回到上、下限对应的电位。因此上、下限温度都降低,C 正确。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三极管的特性和 555 芯片输入输出间的关系）

选项 A,当温度高于上限 VD1 发光时,555 芯片 2、6 脚输入电位小于 $1/3V_{CC}$ (2V),说明三极管 VT1 集电极和发射极两端电压偏小,基极电流较大,在 R1 和 R2 不变的情况下,RT 阻值是偏小的,所以 RT 是负温度系数热敏电阻。

选项 B,适当增大 R3 的阻值时,三极管 VT1 集电极和发射极两端电压会变小,555 芯片 2、6 脚更易输入较低的电位,VD1 在温度升到原设定上限之前就会点亮,所以温度上限的设定值是下降了。

选项 C,适当增大 R1 的阻值时,三极管 VT1 基极电流会变小,集电极电流也跟着变小,集电极和发射极两端电压会变大,555 芯片 2、6 脚更难输入较低的电位,VD1 在温度高于原设定上限后才会点亮,所以温度上限的设定值是上升了。



选项 D，555 芯片 2、6 脚输入电流极小，可忽略，VD1 熄灭瞬间，2、6 脚电位是 $2/3V_{CC}$ (4V)，三极管 VT1 集电极和发射极两端电压也近似等于 $2/3V_{CC}$ (4V)，大于基极和发射极两端电压，所以 VT1 处于放大状态。

27. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 27 题】公众号浙考交流出品

27. 小明设计了如图所示的 LED 灯开关电路，短按开灯，长按关灯。
开灯时，按压按钮开关 SW，VD1 点亮后随即松开；关灯时，按压 SW 直至 VD1 熄灭后松开。下列分析中不恰当的是

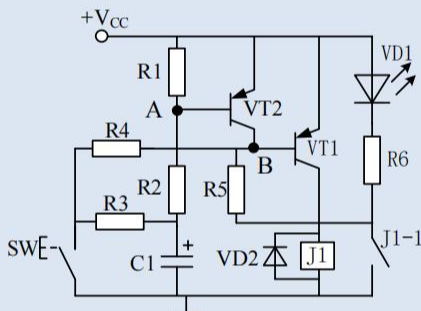
- A. 长按 SW 关灯时，VT2 趋于饱和
- B. 适当增大 R2 的阻值可以缩短关灯时按压 SW 所需的时间
- C. 如果 C1 短路，按压 SW 时不能点亮 VD1
- D. 如果 C1 断路，按压 SW 时不能点亮 VD1

【答案】B

【解析提供】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查三极管、电容器充放电、故障分析）

初始状态，设 VD1 熄灭，A、B 两点电位都为 V_{CC} ，电容 C1 充满电，短按 SW 时，VT1 导通，J1-1 吸合，灯 VD1 发光，放开 SW 后，由于 J1-1 反馈，能够使 VT1 继续导通，长按 SW，电容器通过 R3 放电，使 A 点电位降到 $V_{CC}-0.7V$ 时，基极电流逐渐增大，VT2 由放大状态进入饱和状态，使 VT1 发射结截止，VT1 截止，J1-1 断开，灯 VD1 熄灭。

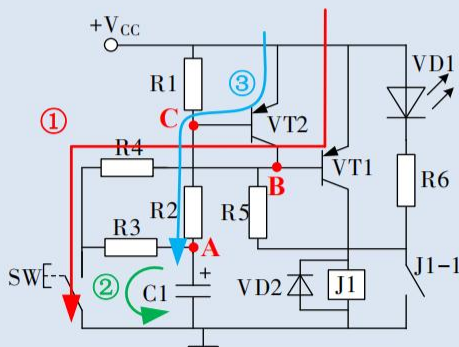


第 27 题图

综合以上所述，A 正确；熄灯时间与 C1 和 R3 有关，因此适当增大 R2 的阻值，无法改变关灯时间，B 错误；如果 C1 短路，如果灯不亮，此时三极管 VT1 要么处于放大状态，无法使 J1 吸合或者 VT2 饱和，VT1 永远截止，所以不能点亮 VD1，C 正确；如果 C1 断路，按压 SW 时，VT2 立即饱和，VT1 截止，同样也无法点亮 VD1，D 正确。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查电容延时电路、多个三极管电路和利用继电器触点做反馈的电路的分析）



第 27 题图

电路分析：初始状态设为灯灭，电容 C1 充满电，C 点电位为 V_{CC} 。短按 SW 时，三极管 VT1 通过如图所示的①线路导通，继电器吸合，J1-1 接通，B 点通过 R5 和 J1-1 接地，VT1 一直保持接通，而 VT2 在 SW 按下瞬间，由于 C1 充满电，基极还一直保持 V_{CC} ，处于截止状态。若长按 SW，电容 C1 一直通过②线路放电，A 点



电位下降，当 A 点电位降到一定程度，三极管 VT2 通过③线路导通，且 VT2 处于饱和状态，B 点电位升到大于 $V_{CC}-0.7V$ ，使 VT1 截止，继电器释放，灯关闭。

选项 A，长按后 VT2 发射结导通，只有当 VT2 趋于饱和时，VT1 的集电极发射极和基极之间电压才会小于 $0.7V$ ，才能截止。

选项 B，电容 C1 通过 R3 放电的时间决定了长按 SW 实现关灯的时间，所以适当增大 R2 阻值，不会缩短关灯时按压 SW 所需的时间。

选项 C，C1 短路时，A 点一直接地，处于电位最低，③线路导通，VT2 处于饱和状态，VT1 一直截止，按压 SW 时不能点亮 VD1。

选项 D，C1 断路时，无法在 SW 接通瞬间让 C 点保持 V_{CC} 的电位，当 SW 接通时，C 点电位瞬间变为 $V_{CC}-0.7V$ ，可能使 VT2 处于饱和状态，以致使 VT1 截止，VD1 不亮。

28. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 28 题】公众号浙考交流出品

28. 小明看到村里的塑料大棚被积雪压塌，如图 a 所示。图 b 为大棚框架的示意图。小明收集了相关的技术资料准备对大棚进行改进。请完成以下任务：

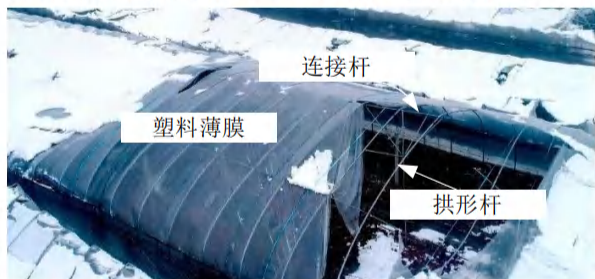


图 a



图 b

第 28 题图

(1) 小明发现问题的途径是(单选) ；

A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

(2) 小明仔细观察了倒塌大棚中的多种现象，以下不属于强度问题的是(单选) ；

A. 塑料薄膜破裂 B. 连接杆折断 C. 拱形杆因受力不平衡而失稳

(3) 小明提出了改进的措施，其中不合理的是(单选) ；

A. 增加连接杆的数量 B. 选用更细的连接杆 C. 增加拱形杆的数量

(4) 小明准备进行试验，测试改进后大棚的承载能力，以下环节中合理的是(多选) (全选对得分)。

A. 用计算机模拟大棚在荷载作用下的受力情况，记录计算结果

B. 在实物模型上逐渐增大荷载，记录变形情况

C. 在实物模型上直接放置与积雪等体积的沙子，记录变形情况

D. 分析试验结果，撰写试验报告

【答案】

(1) A

(2 分)

(2) C

(2 分)

(3) B

(2 分)

(4) ABD

(全选对得 2 分，错选、漏选、多选均不得分)。

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】(本题考查“发现问题的途径”、“技术试验的方法及实施”、“结构的稳固性分析”)

(1) “小明看到村里的塑料大棚被积雪压塌”此情境下属于观察日常生活途径发现问题，A 选项正确。

(2) A 选项“塑料薄膜破裂”和 B 选项“连接杆折断”均属于材料引起的结构破坏属于强度问题；C 选项“拱形杆因受力不平衡而失稳”，失稳属于稳定性问题，C 选项符合题意。

(3) 为解决“塑料大棚被积雪压塌”问题，连接杆应选用粗的连接杆，B 选项不合理。

(4) C 选项“在实物模型上直接放置与积雪等体积的沙子，记录变形情况”；情况 1：若采用模拟试验法，等体积的沙子比雪要重的多，荷载力远超实际情况，不合适；情况 2：若采用强化试验法测试结构的最大承



重力，沙子应逐渐增加。综上，C 选项不合适，A、B、D 选项合理。

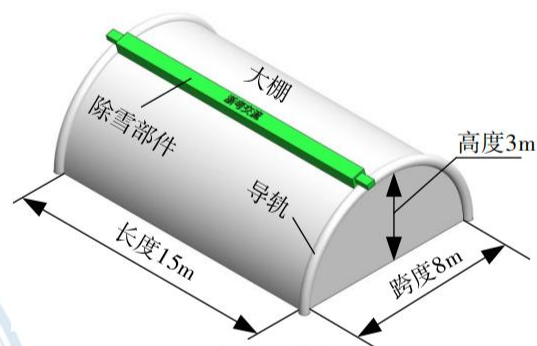
【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题考查“发现问题的途径”、“结构的稳定性和强度”、“技术试验”）

- (1) 小明平时看到塑料大棚被积雪压塌发现问题的，所以途径是观察日常生活
- (2) 结构的强度是指结构具有的抵抗被外力破坏的能力。AB 两个选项中，塑料薄膜破裂、连接杆折断都是结构体被外力破坏，属于强度问题，C 选项中的受力不平衡而失稳是结构稳定性的问题。
- (3) 题中的改进是对结构体的强度进行增强，很明显，更细的连接杆是不合理的
- (4) 本小题考查技术试验的环节，A 和 D 选项是合理的，比较容易判断。B 和 C 选项是试验模型的最大荷载能力。合理的方式应该是逐渐增大荷载，而不是一次直接放置与积雪等体积的沙子（等体积的沙子比积雪重）可能会无法测试实物模型的荷载，所以选项 C 不合理

29. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 29 题】公众号浙考交流出品

29. 为了保护第 28 题中塑料大棚的安全，小明想设计一个电动除雪装置。如图所示，在大棚两端的外侧增设整体外形为圆弧形的导轨，除雪部件能沿着大棚上方来回移动，清除大棚表面的积雪。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 装置能驱动除雪部件可靠地在导轨上来回移动；
- (b) 除雪部件不能相对于导轨发生转动；
- (c) 导轨表面形状、截面形状不限，如表面带齿或带槽、截面方形或圆形等均可；
- (d) 采用电机驱动，通过电机的正反转或往复运动机构实现除雪部件的来回移动。

请完成以下任务：

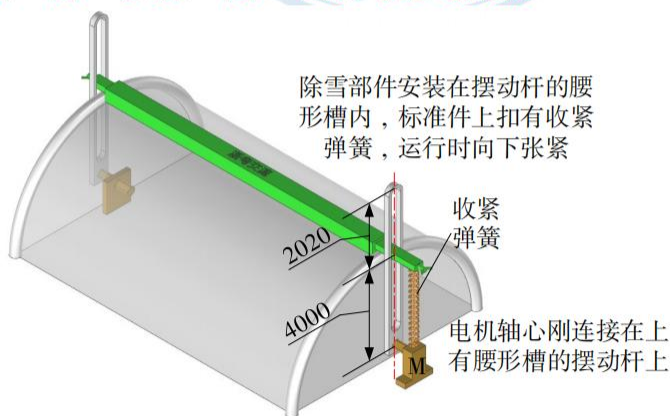
(1) 设计该装置时，不需考虑的是(单选) ；

- A. 导轨的尺寸 B. 导轨的强度 C. 塑料薄膜的厚度 D. 装置质量的大小

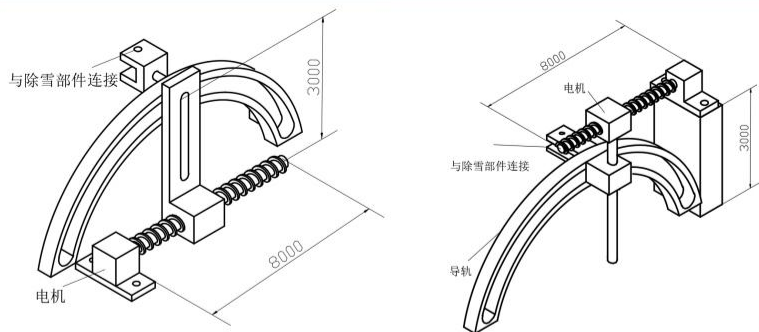
(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图(导轨和除雪部件可用线条表达，电机可用方框表示，对称装置只需绘制一侧)，简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸。

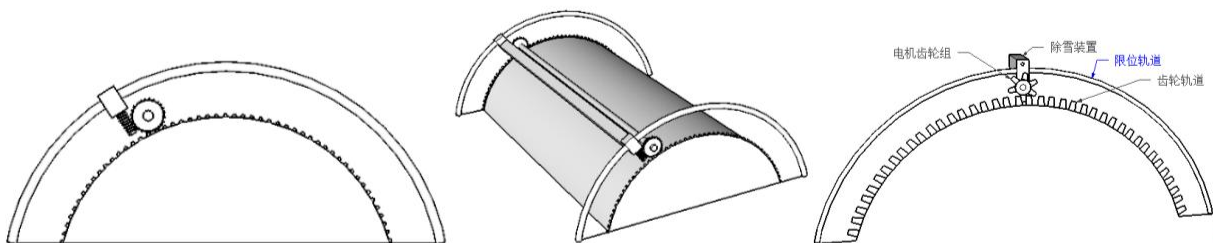
【答案】(1) C (2 分) (2) (6 分) (3) (2 分) 见参考方案。



参考方案 1



参考方案2

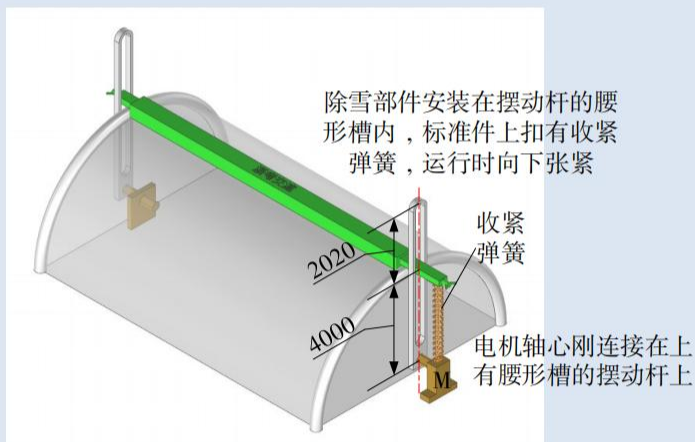


参考方案3

【解析提供1】浙考交流通用解析组

【解析】（本题综合考查技术意识、工程思维、创新设计与图样表达等核心素养目标）

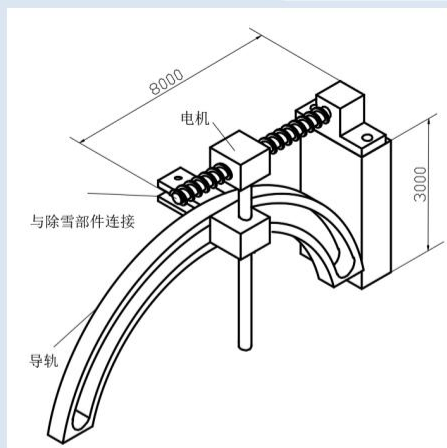
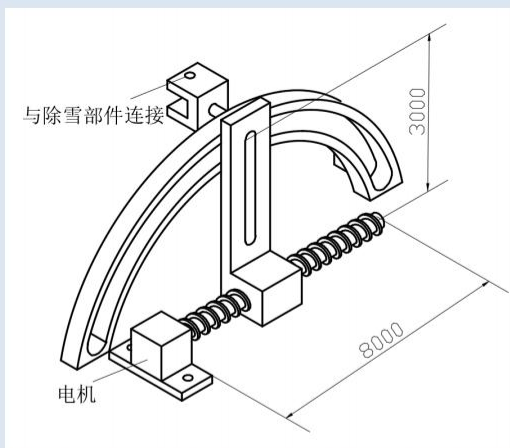
- (1) 设计一个电动除雪装置，装置安装在大棚两端的外侧增设整体外形为圆弧形的导轨上，与塑料大棚的薄膜没有关联，因此，所设计的装置，不需考虑塑料薄膜的厚度，正确选项为 C。
- (2)、(3) 构思方案时进行必要的设计分析：从题图给出的情境及设计要求看，装置所用的电机安装在一侧跨度为 8M 的居中位置，利用电机的正反转通过所设计的传动机械带动除雪装置在导轨上来回运行，电机输出为转矩，通过刚连接驱动除雪部件沿导轨运行，因为导轨轨迹不是正圆，驱动杆内应有空间，故驱动杆上半段留有腰形槽，再辅以一定的向内支撑力即可满足设计要求：参考方案如图所示



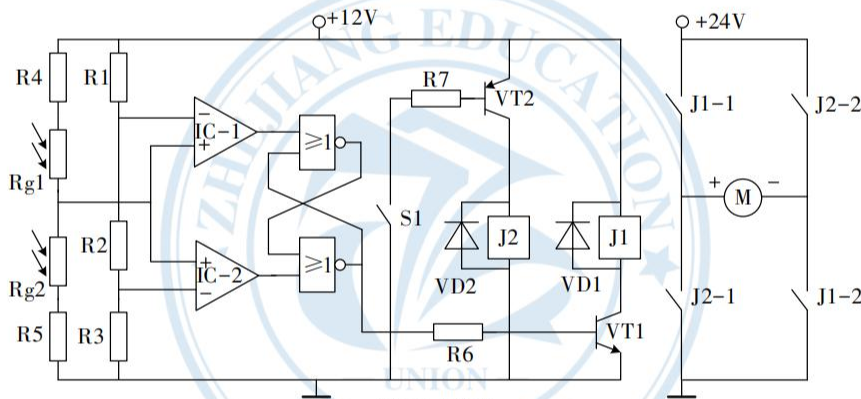
【解析提供2】浙考交流通用解析组

【解析】（本题综合考查技术意识、工程思维、创新设计与图样表达等核心素养目标）

- (1) 除雪装置除雪过程与塑料大棚的薄膜没有关联，因此，所设计的装置，不需考虑塑料薄膜的厚度，正确选项为 C。
- (2)、(3) 由题意可知，利用电机的正反转通过所设计的传动机械带动除雪装置在导轨上来回运行，通过刚连接驱动除雪部件沿导轨运行，因为导轨轨迹不是正圆，驱动过程应有变化空间，参考方案如图所示

**30. 【2025 年 1 月浙江选考真题通用技术第 30 题】公众号浙考交流出品**

30. 如图所示是小明设计的太阳能板跟随阳光方向转动的控制电路，其中光敏电阻 R_{g1} 和 R_{g2} 用于检测太阳能板偏离阳光的程度。白天当太阳能板正对阳光时， R_{g1} 和 R_{g2} 的阻值相等；随着阳光方向的改变， R_{g2} 的阻值逐渐增大，当 R_{g2} 阻值大于 R_{g1} 阻值的差值达到 ΔR 时，电机 M 正转带动太阳能板向阳光方向转动一定角度后停止。夜晚按下开关 S_1 ，电机 M 反转带动太阳能板返回初始位置。请完成以下任务：



第 30 题图

(1) 以下关于元器件的选择，不正确的是(单选) ；

A. R_{g1} 和 R_{g2} 的特性参数尽量一致

B. 继电器 J1 的额定工作电压为 24V

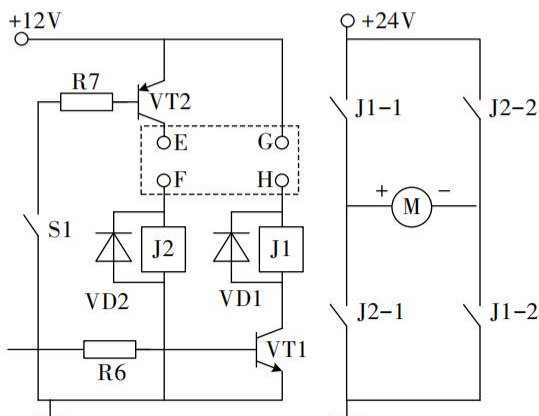
(2) 小明准备适当调小 ΔR ，有效的措施是(单选) ；

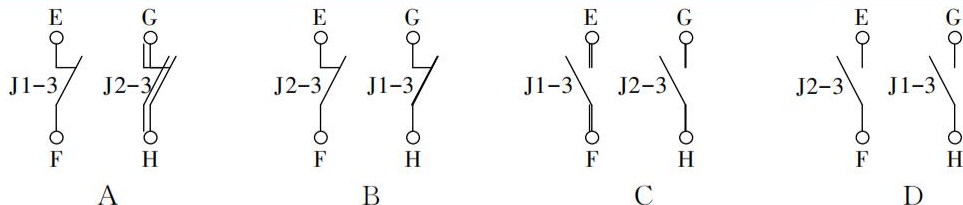
A. 适当减小 R_1 的阻值

B. 适当减小 R_2 的阻值

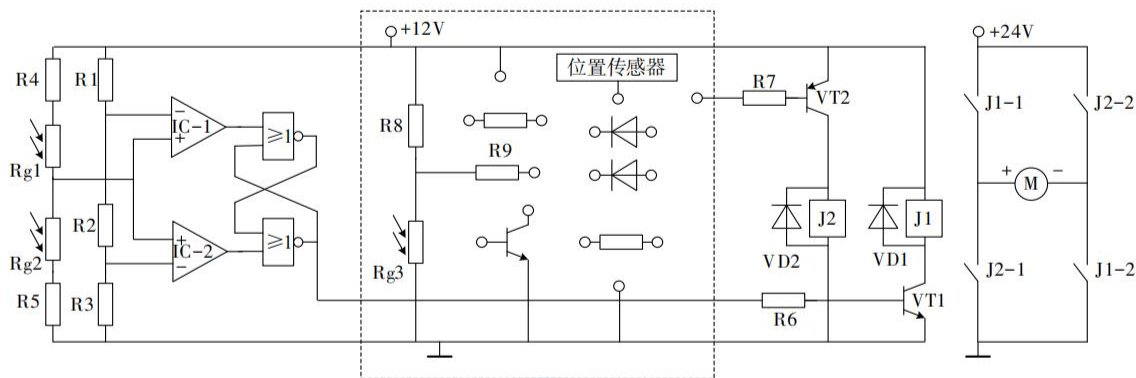
C. 适当增大 R_4 的阻值

(3) 在电机正转过程中，因误操作闭合开关 S_1 ，会导致电机 M 所在电路的电源短路。为了避免发生短路，小明准备在下图虚线框中接入继电器 J1、J2 的第三组触点。以下接入方案中正确的是(单选) ；

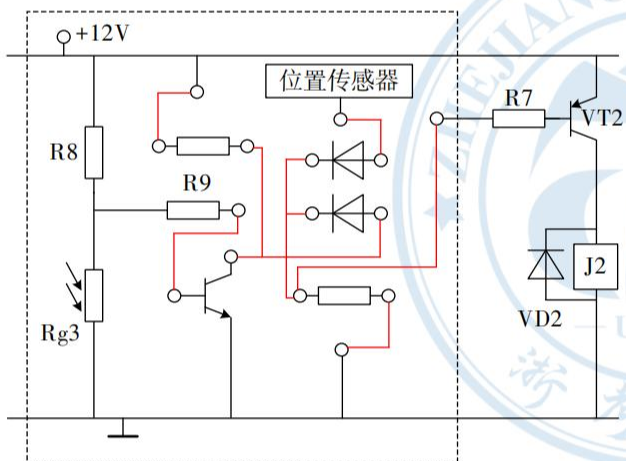




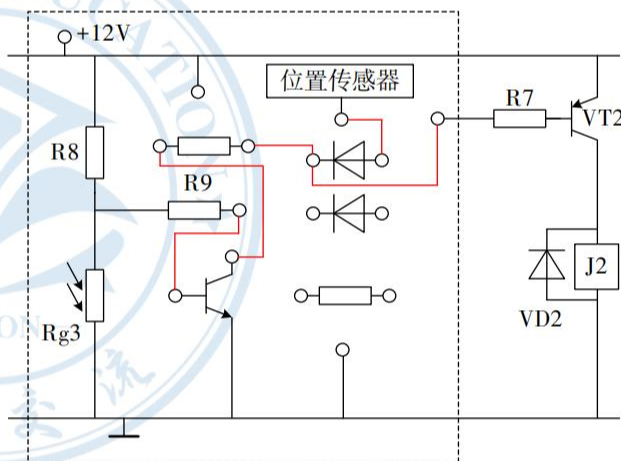
(4)为了天黑时太阳能板能自动返回初始位置,小明准备改进电路,添加了光敏电阻 R_{g3} 和位置传感器等元器件。 R_{g3} 用于检测天黑。位置传感器检测到太阳能板回到初始位置时输出高电平,否则输出低电平。请在下图虚线框中用现有元器件将电路补充完整。



【答案】(1) B (2分) (2) B (2分) (3) A (2分) (4) (2分, 其他符合要求的答案也得分)



答案示例 1



答案示例 2

【解析提供 1】浙考交流通用解析组

【解析】

- (1) (本题考查电子元器件的参数) 选项 A, 若 R_{g1} 和 R_{g2} 特性参数不一致时, 即使差值 ΔR 相同, 也无法对应同一个转动的角度; 选项 B, 继电器的额定工作电压指继电器正常工作时加在线圈两端的电压值, 在这里应该是 12V。
- (2) (本题考查通过电路输入端调节设定值) ΔR 是 R_{g2} 大于 R_{g1} 的差值, 它越小, 电机启动正转时的电位 U 越小, 对应的与 U 比较的 U_1 越小, IC1 的输出决定电机启动正转, 选项中只有 B 能使 U_1 变小。
- (3) (本题考查通过输出端电路的设计) 导致 M 所在电源短路的原因是, 继电器 J1 和 J2 同时吸合。所以要求继电器 J1 吸合时 J2 释放, 即 J2 所在线路断开; J2 吸合时 J1 释放, 即 J1 所在线路断开。题目中符合要求的选项只有 A。
- (4) (本题考查利用二极管和三极管设计逻辑电路来实现功能) 根据题目描述, 天亮或位置传感器检测到太阳能板回到初始位置, M 都会停止反向运行, 可以按照答案示例一用二极管制作一个两输入或门, 用三极管和电阻制作一个非门来实现以上功能。不少学生可能想到用与非门, 天黑和位置传感器输出低电平 (没有回到初始位置) 同时成立时, R7 接低电平, 继电器 J2 吸合, 位置传感器这里需要接一个非门 (两



个电阻和一个三极管），与门这里用到两个二极管和一个电阻，后面还需要做一个非门，元器件明显不够。答案示例二也能实现题目描述的功能，可能更难以想到。

【解析提供 2】浙考交流通用解析组

【解析】（综合考查工程思维、创新设计与物化能力等核心素养目标）

- (1) R_{g1} 、 R_{g2} 为同一个输入回路，光线照度变化，转变成电阻性传感器阻值的变化规律应该一致，才能准确检测非电量信息（光照）的变化情况，故特性参数应尽量保持一致，否则，检测光照差值就不准确。故 A 正确；继电器性能参数主要有额定直流电压和额定电流等，其中额定直流工作电压是指继电器正常工作时所需的线圈电压，J1 线圈接在 V_{cc} 为 12V 的电路中，故额定直流工作电压为 12V，而非 24V。故 B 错误。
- (2) 适当调小 ΔR ，即光线方向略有偏差，电机 M 即可正转以调整光敏传感器接收方向， I_{c-1} 的 U- 与 I_{c-2} 的 U+ 间的差值 ΔU 与 ΔR 正相关，需调小 ΔR ，可通过调小 ΔU 实现，具体调小设定回路的 R_2 就可实现，故选正确选项 B。
- (3) J1 线圈得电，此时 J1 常开触点 J1-1、J1-2 闭合，电机 M 正转，若误按下 S1，J2 常开触点 J2-1、J2-2 也闭合，会造成 24V 电源短路，若在 E、F 间串联一个 J1 的常闭触点 J1-3，即使 S1 被误按下，J1-3 也处于释放状态即断开状态，不会导致 J2 得电，也就不会使常开触点 J2-1、J2-2 闭合，就不会造成 24V 电源短路；四个选项中只有 A 项 E、F 间是串联了 J1 的常闭触点，故符合题意，正确答案选 A。另，A 项中的 G、H 间串联了 J2 的常闭触点 J2-3，也避免了按下 S1 复位时，照度方向出现偏差引起电机 M 正转时易造成 24V 电源短路的隐患。此种联结方式为互锁，保护了电路的安全。
- (4) 已知天黑时且位置传感器检测到太阳能板已返回到初始位置时，反转电机才停止运行。得知太阳能板返回到初始位置时位置传感器输出为“1”，未回到初始位置必须为“0”，故逻辑关系可以梳理为天黑时，太阳能板未回到初始位置虚线框的输出则始终为“0”，其他情况均为“1”，可见天黑检测信号可以由三极管反相后变为“0”，此信号与传感器输出信号全为“0”时输出才为“0”，是一个“或逻辑”，或逻辑门由两个二极管构成即可，电路连线情况如答案示例一图所示。也可以将位置到达初始位置时传感器输出的高电平作为检测天黑信号反相电路的电源使用，同样达到控制目的，这样就用不上虚线框内的另一个二极管与电阻。连线方案见“答案示例二”图。

